AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

### RAPPEL 1 · ATOME ET ÉLECTRONS

Un atome est électriquement neutre. Il possède des **électrons**, notés $e^-$, qui portent une charge négative.

**1** Quelle est la charge électrique d'un atome de fer Fe ? APP

**Elle est nulle : l'atome est neutre.**

### RAPPEL 2 · LES IONS

Un **ion positif** (cation) est un atome qui a **perdu** des électrons. L'ion $Cu^{2+}$ est un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons.

Un ion négatif (anion) est un atome qui a gagné des électrons, comme $Cl^-$.

**2** Combien d'électrons l'atome d'aluminium a-t-il perdus pour devenir l'ion $Al^{3+}$ ? ANA

**3 électrons.**

### RAPPEL 3 · SYMBOLES ET FORMULES

Fer : Fe ; cuivre : Cu ; zinc : Zn ; aluminium : Al ; argent : Ag. Dioxygène : $O_2$ ; eau : $H_2O$.

Dans une formule, l'indice donne le nombre d'atomes : $Fe_2O_3$ contient 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène.

**3** Combien d'atomes de chaque sorte contient la molécule $H_2O$ ? APP

**2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.**

### RAPPEL 4 · ÉQUATION DE RÉACTION

Une équation de réaction s'écrit « réactifs → produits ». Elle doit être équilibrée : autant d'atomes de chaque sorte et autant de charges de chaque côté.

**4** L'équation $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ est-elle équilibrée en atomes ? en charges ? VAL

**Oui : 1 Zn et 1 Cu de chaque côté ; charge 2+ de chaque côté.**

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Quel est le symbole du fer ? APP

   **Fe.**

2. Quel est le symbole du zinc ? APP

   **Zn.**

3. Quelle est la formule du dioxygène ? APP

   **$O_2$.**

4. L'ion $Fe^{2+}$ a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

   **Il a perdu 2 électrons.**

5. L'ion $Cl^-$ a-t-il gagné ou perdu un électron ? ANA

   **Il a gagné 1 électron.**

6. Quelle est la charge d'un électron : positive ou négative ? APP

   **Négative.**

7. Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans $Fe_2O_3$ ? APP

   **3.**

8. De quelle couleur est une solution qui contient des ions cuivre $Cu^{2+}$ ? APP

   **Bleue.**

9. Quel gaz de l'air est nécessaire à une combustion ? APP

   **Le dioxygène.**

10. Comment appelle-t-on le dépôt rouge-brun qui se forme sur l'acier laissé dehors ? APP

    **La rouille.**

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

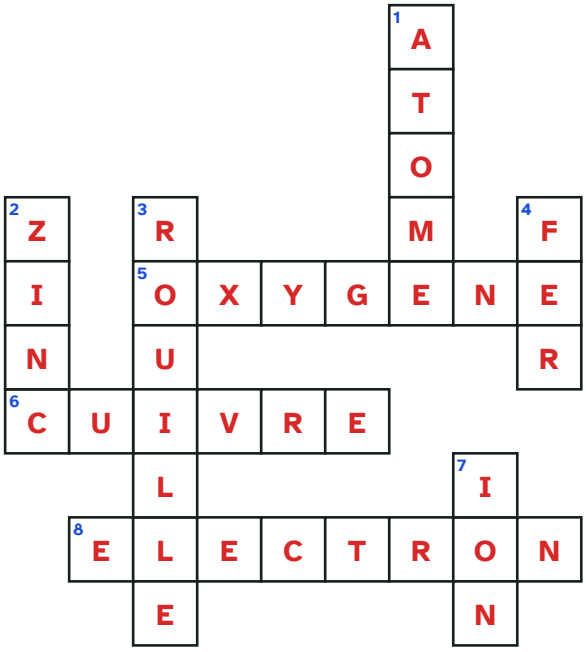
AVANT 0

# Avant de commencer



## Mots croisés · les métaux

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**5.** Gaz de l'air qui fait rouiller le fer. **OXYGENE**

**6.** Métal de symbole Cu. **CUIVRE**

**8.** Particule de charge négative. **ELECTRON**

**Verticalement**

**1.** Particule neutre qui forme la matière. **ATOME**

**2.** Métal de symbole Zn. **ZINC**

**3.** Elle se forme sur le fer mouillé. **ROUILLE**

**4.** Métal de symbole Fe. **FER**

**7.** Atome qui a perdu ou gagné des électrons. **ION**

# Avant de commencer



## Mot mêlé · corrosion et protection

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | K | O | X | Y | D | A | N | T | L | U | I | J |
| M | M | E | T | A | L | D | A | T | E | J | R | H |
| V | I | H | K | F | S | N | V | D | D | U | K | K |
| H | O | F | C | K | V | E | G | T | O | P | R | I |
| H | D | B | R | G | K | T | L | F | I | E | E | K |
| V | C | U | L | A | C | I | E | R | D | I | D | T |
| E | N | Z | I | N | G | U | E | O | J | N | U | R |
| I | O | L | V | N | J | N | N | T | N | T | C | B |
| N | E | G | A | P | U | A | R | N | S | U | T | H |
| C | O | R | R | O | S | I | O | N | B | R | E | O |
| R | J | S | K | H | C | T | J | D | H | E | U | B |
| B | R | G | N | T | B | A | P | D | F | R | R | J |
| H | A | R | S | N | B | U | D | K | E | I | S | P |

☐ **METAL** : fer, zinc, cuivre...

☐ **OXYDANT** : il capte des électrons

☐ **ANODE** : électrode sacrifiée

☐ **ACIER** : fer et un peu de carbone

☐ **ZINGUE** : recouvert de zinc

☐ **CORROSION** : le métal est attaqué

☐ **REDUCTEUR** : il cède des électrons

☐ **PEINTURE** : elle protège le métal

☐ **SEL** : il accélère la rouille